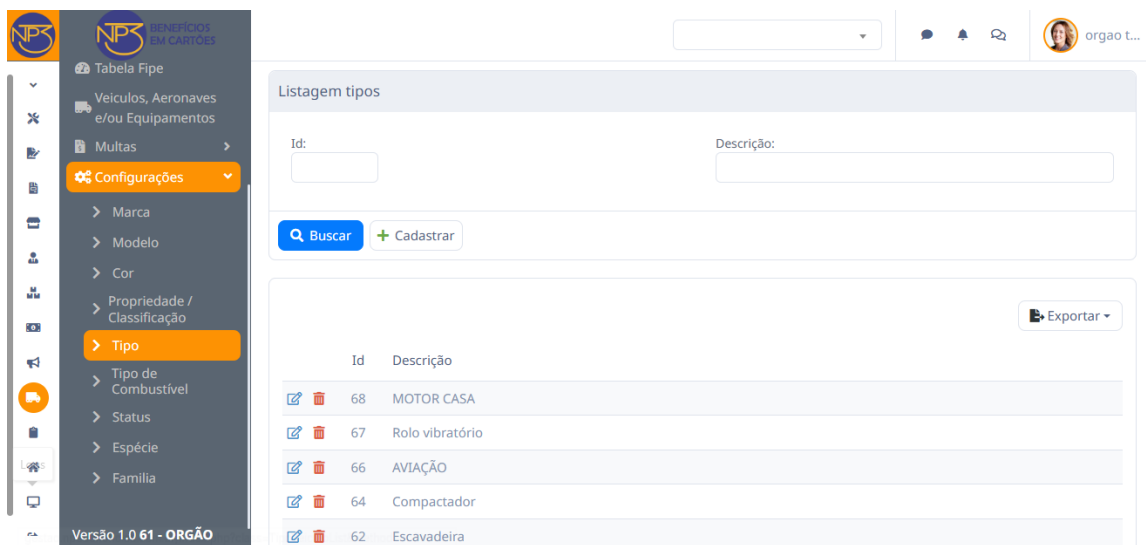


Listagem tipos

A tela “Listagem de Tipos de Veículos” tem como objetivo exibir, cadastrar e gerenciar os diferentes tipos de veículos utilizados no sistema.

Permite ao usuário visualizar, pesquisar, editar e excluir registros, além de exportar os dados em diferentes formatos (CSV, XLS, PDF e XML).



Funcionalidades Principais

- **Buscar** (Permite pesquisar tipos de veículos pelos campos Id e Descrição.)
- **Cadastrar** (Abre o formulário de cadastro de novo tipo de veículo.)
- **Editar** (Permite alterar informações de um tipo de veículo existente.)
- **Excluir** (Exclui o registro selecionado. O sistema impede a exclusão caso o tipo esteja vinculado à tabela Veículos.)
Mensagem exibida em caso de vínculo:
“Não é possível excluir este tipo de veículo, porque existem registros associados em Veículo.”
- **Exportar Dados**
Disponível no menu “Exportar”, permite gerar relatórios nos formatos CSV, XLS, PDF e XML.

Regras de Validação

Antes de excluir, o sistema verifica se o tipo de veículo possui vínculo com a tabela Veiculos (campo tipo_veiculo_id).

Se houver vínculo, a exclusão é bloqueada.

Campo “Descrição” limitado a 20 caracteres.

Exportação de Dados

Os arquivos exportados são gerados no diretório app/output/ e abertos automaticamente.

Formatos disponíveis:

- CSV: planilha simples de texto.
- XLS: planilha Excel formatada.
- PDF: relatório visual com os registros listados.
- XML: estrutura de dados em formato hierárquico.

Dicas de Uso

Utilize o campo “Descrição” para localizar rapidamente um tipo de veículo específico. Use a exportação em PDF ou XLS para relatórios de apoio à gestão de frotas. Confirme sempre a exclusão de registros com atenção, pois a ação é irreversível.

Manual Online

Esta tela possui integração com o Manual Operacional Online. O acesso pode ser feito pelo ícone de ajuda presente nas telas do sistema, permitindo consultar instruções detalhadas sem sair da aplicação.

Conclusão

A tela TipoVeiculoList é utilizada para gerenciar os tipos de veículos cadastrados no sistema de gestão de frotas. Oferece controle completo sobre os registros, com segurança, filtros de pesquisa e exportação de relatórios.